

E4-Reale Spannungsquelle

Fynn Kanja 3780065. Valentino D'Agosto 3763229

12.06.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Aufgabe 1	4
2.1	Messdaten in der Tabelle	4
2.2	Graphische Darstellung mit Fit	6
2.3	Bestimmung des Kurzschlussstroms I_K	7
3	Aufgabe 2	8
3.1	Umgerechnete Messdaten in der Tabelle	8
3.2	Graphische Darstellung als $P - R_a$ - Plot	10
3.3	Fit der Messdaten	10
3.4	Vergleich	11
3.5	Bestimmung der maximal Leistung	12
4	Aufgabe 3	13
4.1	Aufbau und Messungen	13
4.2	Fehlerbetrachtung	14

1 Aufgabenstellung

1. Nehmen Sie die Spannungs-Strom-Charakteristik einer realen Spannungsquelle durch Variation des Außenwiderstandes R_a auf. Ermitteln Sie den Innenwiderstand R_I , die Quellspannung U_q (Leerlaufspannung) und den Kurzschlussstrom I_k .
2. Berechnen Sie aus den Messwerten von Aufgabe 1 die am Außenwiderstand abfallende elektrische Leistung. Ermitteln Sie durch nichtlineare Anpassung der Daten im P - R_a -Diagramm den Innenwiderstand, die Quellspannung und die maximale Leistung der Spannungsquelle. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit denen aus Aufgabe 1.
3. Nehmen Sie die Spannungs-Strom-Charakteristik einer Solarzelle durch Variation des Außenwiderstandes R_a auf. Zeichnen Sie das P - R_a -Diagramm und bestimmen Sie den Arbeitspunkt sowie die Leistung am Arbeitspunkt.

2 Aufgabe 1

2.1 Messdaten in der Tabelle

Table 2.1: Tabelle mit allen gemessenen Werten für Aufgabe 1, Spannungs-Strom-Charakteristik einer realen Spannungsquelle

R_L[Ohm]	I[mA]	U[V]	Messbereich
1	26.2	0.198	200mA
2	26	0.223	200mA
3	25.7	0.248	200mA
4	25.5	0.271	200mA
5	25.3	0.293	200mA
6	25.2	0.313	200mA
7	25	0.335	200mA
8	24.8	0.357	200mA
9	24.6	0.38	200mA
10	24.4	0.4	200mA
11	24.2	0.42	200mA
12	24	0.44	200mA
13	23.8	0.46	200mA
14	23.6	0.48	200mA
15	23.5	0.5	200mA
16	23.3	0.52	200mA
17	23.1	0.54	200mA
18	22.9	0.55	200mA
19	22.8	0.57	200mA
20	22.5	0.6	200mA
30	21	0.766	200mA
40	19.7	0.915	200mA
50	18.5	1.045	200mA
60	17.5	1.165	200mA
70	16.5	1.268	200mA
80	15.7	1.359	200mA
90	14.9	1.442	200mA

R_L[Ohm]	I[mA]	U[V]	Messbereich
100	14.2	1.519	200mA
110	13.6	1.588	200mA
120	13	1.65	200mA
130	12.5	1.71	200mA
140	12	1.76	200mA
150	11.5	1.81	200mA
160	11.1	1.86	200mA
170	10.7	1.9	200mA
180	10.4	1.94	200mA
190	10	1.98	200mA
200	9.47	2.04	20mA
300	7.25	2.29	20mA
400	5.87	2.44	20mA
500	4.93	2.54	20mA
600	4.25	2.62	20mA
700	3.73	2.67	20mA
800	3.33	2.72	20mA
900	3	2.75	20mA
1000	2.74	2.78	20mA
2000	1.45	2.93	20mA
3000	0.961	2.98	2mA
4000	0.733	3.01	2mA
5000	0.592	3.02	2mA
6000	0.497	3.03	2mA
7000	0.428	3.04	2mA
8000	0.376	3.04	2mA
9000	0.335	3.05	2mA
10000	0.302	3.05	2mA
20000	0.152	3.07	2mA
30000	0.102	3.07	2mA
40000	0.076	3.08	2mA
50000	0.061	3.08	2mA
60000	0.051	3.08	2mA
70000	0.044	3.08	2mA
80000	0.038	3.08	2mA
90000	0.034	3.08	2mA
100000	0.03	3.08	2mA

Dabei galt folgende Tabelle mit den Messabweichungen

Table 2.2: Tabelle für die Messabweichungen für das Multimeter, entnommen der Experimentsbeschreibung im Moodlekurs

Messbereich	$R_I[\Omega]$	Abweichung
200mA	9	$\pm(2.0\% + 5 \text{ Digit})$
20mA	18	$\pm(1.0\% + 5 \text{ Digit})$
2mA	106.4	$\pm(1.0\% + 5 \text{ Digit})$
1A	2.90	$\pm(3.0\% + 10 \text{ Digit})$
2/20/200 V	-	$\pm(0.8\% + 5 \text{ Digit})$

2.2 Graphische Darstellung mit Fit

Wie in der Abbildung 2.1 zu sehen ist wurde eine curve fit über die Messdaten gelegt um den Innenwiderstand und die Quellenspannung zu erhalten. Da der Curve Fit, die lineare Beziehung zwischen Strom und Spannung beschreibt. Dabei kamen wir auf die folgende Werte:

Table 2.3: Tabelle mit den ermittelten Werte für den Innenwiderstand und die Quellenspannung aus dem Curve Fit (Minus weg, da negativer Widerstand physikalisch nicht möglich)

Gefittete Werte mit Unsicherheiten	
Innenwiderstand	$110.2012 \pm 0.0471\Omega$
Quellspannung	$3.0849 \pm 0.0007V$

Gefittete Werte mit Unsicherheiten:

Innenwiderstand: $-110.2012 \pm 0.0471 \Omega$

Quellspannung: $3.0849 \pm 0.0007 V$

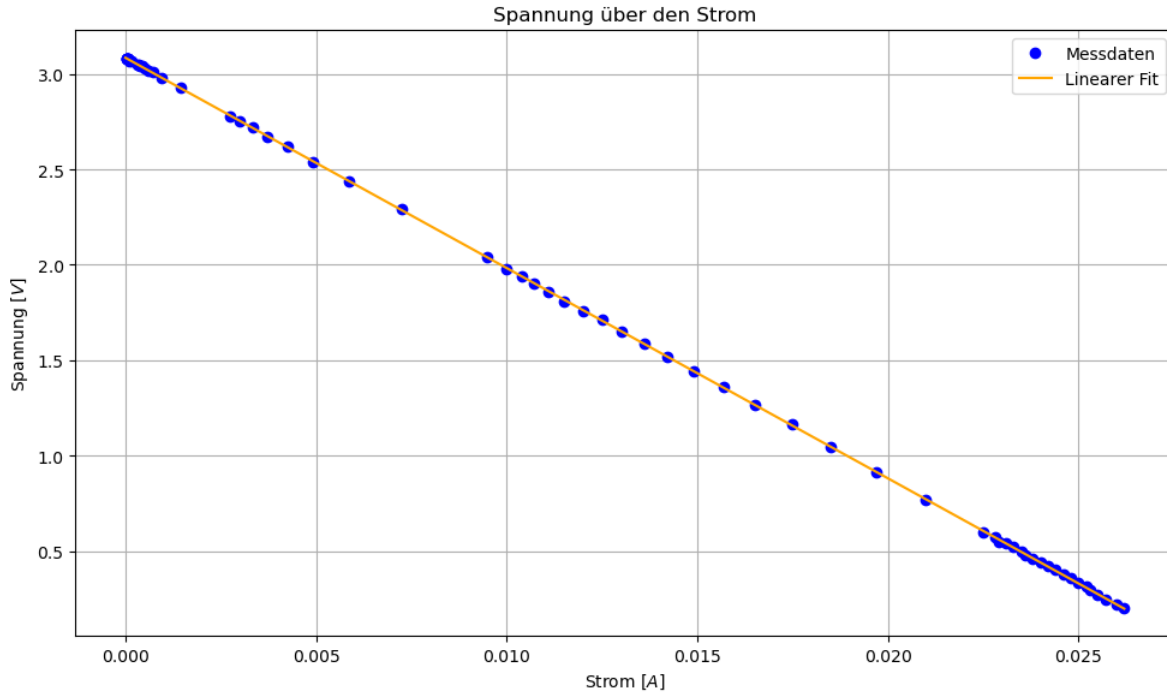


Figure 2.1: Spannung über Strom für die Spannungs-Strom-Charakteristik einer realen Spannungsquelle mit einem Curve Fit zum ermitteln der Quellspannung und des Innenwiderstands

2.3 Bestimmung des Kurzschlussstroms I_K

Der Kurzschlussstrom lässt sich bestimmen mit der Formel

$$I_K = \frac{U_q}{R_I}$$

Aus dem [vorherigen Abschnitt](#) ergab sich für die Quellenspannung U_q und den Innenwiderstand R_I folgende Werte: $R_I = 110.2012 \pm 0.0471\Omega$ und $U_q = 3.0849 \pm 0.0007V$

Damit ergibt sich für den Kurzschlussstrom I_K :

$$I_K = \frac{3.0849 \pm 0.0007V}{110.2012 \pm 0.0471\Omega} \approx 0.0280 \pm 0.000014A$$

3 Aufgabe 2

3.1 Umgerechnete Messdaten in der Tabelle

Die Leistung P berechnet sich aus der Spannung U und dem Strom I :

$$P = UI$$

somit ergibt sich folgende Tabelle mit umgerechneten Messdaten:

Table 3.1: Tabelle der der Messwerte der Spannungs-Strom-Charakteristik einer realen Spannungsquelle mit ausgerechneter Leistung P . (Gerundete Werte da es beim Ausrechnen zu öfters zu einem float overflow kam)

R_L[Ohm]	I[A]	U[V]	Messbereich	P[W]
1	0.0262	0.198	200mA	0.0051876
2	0.0260	0.223	200mA	0.005798
3	0.0257	0.248	200mA	0.0063736
4	0.0255	0.271	200mA	0.0069105
5	0.0253	0.293	200mA	0.00741289
6	0.0252	0.313	200mA	0.0078876
7	0.025	0.335	200mA	0.008375
8	0.0248	0.357	200mA	0.0088536
9	0.0246	0.38	200mA	0.009348
10	0.02439	0.4	200mA	0.00976
11	0.0242	0.42	200mA	0.010164
12	0.024	0.44	200mA	0.01056
13	0.0238	0.46	200mA	0.0109480
14	0.0236	0.48	200mA	0.0113280
15	0.0235	0.5	200mA	0.01175
16	0.0233	0.52	200mA	0.0121160
17	0.0231	0.54	200mA	0.0124740
18	0.0229	0.55	200mA	0.012595
19	0.0228	0.57	200mA	0.01299599
20	0.0225	0.6	200mA	0.0135
30	0.021	0.766	200mA	0.016086

R_L[Ohm]	I[A]	U[V]	Messbereich	P[W]
40	0.0197	0.915	200mA	0.0180255
50	0.0185	1.045	200mA	0.0193325
60	0.0175	1.165	200mA	0.0203875003
70	0.0165	1.268	200mA	0.020922
80	0.0157	1.359	200mA	0.0213363
90	0.0149	1.442	200mA	0.0214858
100	0.0142	1.519	200mA	0.021569
110	0.0136	1.588	200mA	0.0215968
120	0.0130	1.65	200mA	0.02145
130	0.0125	1.71	200mA	0.021375
140	0.012	1.76	200mA	0.02112
150	0.0115	1.81	200mA	0.020815
160	0.0111	1.86	200mA	0.020646
170	0.0107	1.9	200mA	0.02032997
180	0.0104	1.94	200mA	0.020176
190	0.01	1.98	200mA	0.0198
200	0.0094700001	2.04	20mA	0.0193188
300	0.00725	2.29	20mA	0.0166025003
400	0.00587	2.44	20mA	0.0143228
500	0.004929995	2.54	20mA	0.01252219
600	0.00425	2.62	20mA	0.011135
700	0.00373	2.67	20mA	0.0099591
800	0.00333	2.72	20mA	0.0090576
900	0.003	2.75	20mA	0.00825
1000	0.00274	2.78	20mA	0.0076172
2000	0.00145	2.93	20mA	0.0042485
3000	0.000961	2.98	2mA	0.00286378
4000	0.000733	3.01	2mA	0.00220633
5000	0.000592	3.02	2mA	0.00178784
6000	0.000497	3.03	2mA	0.00150591
7000	0.000428	3.04	2mA	0.00130112
8000	0.000376	3.04	2mA	0.00114304
9000	0.000335	3.05	2mA	0.001021749
10000	0.000302	3.05	2mA	0.0009211
20000	0.000152	3.07	2mA	0.00046664
30000	0.000102	3.07	2mA	0.00031314
40000	7.6e-05	3.08	2mA	0.00023408
50000	6.1e-05	3.08	2mA	0.00018788
60000	5.1e-05	3.08	2mA	0.00015708
70000	4.4e-05	3.08	2mA	0.00013552
80000	3.8e-05	3.08	2mA	0.00011704

R _L [Ohm]	I[A]	U[V]	Messbereich	P[W]
90000	3.4e-05	3.08	2mA	0.00010472
100000	3e-05	3.08	2mA	9.24e-05

3.2 Graphische Darstellung als $P - R_a$ - Plot

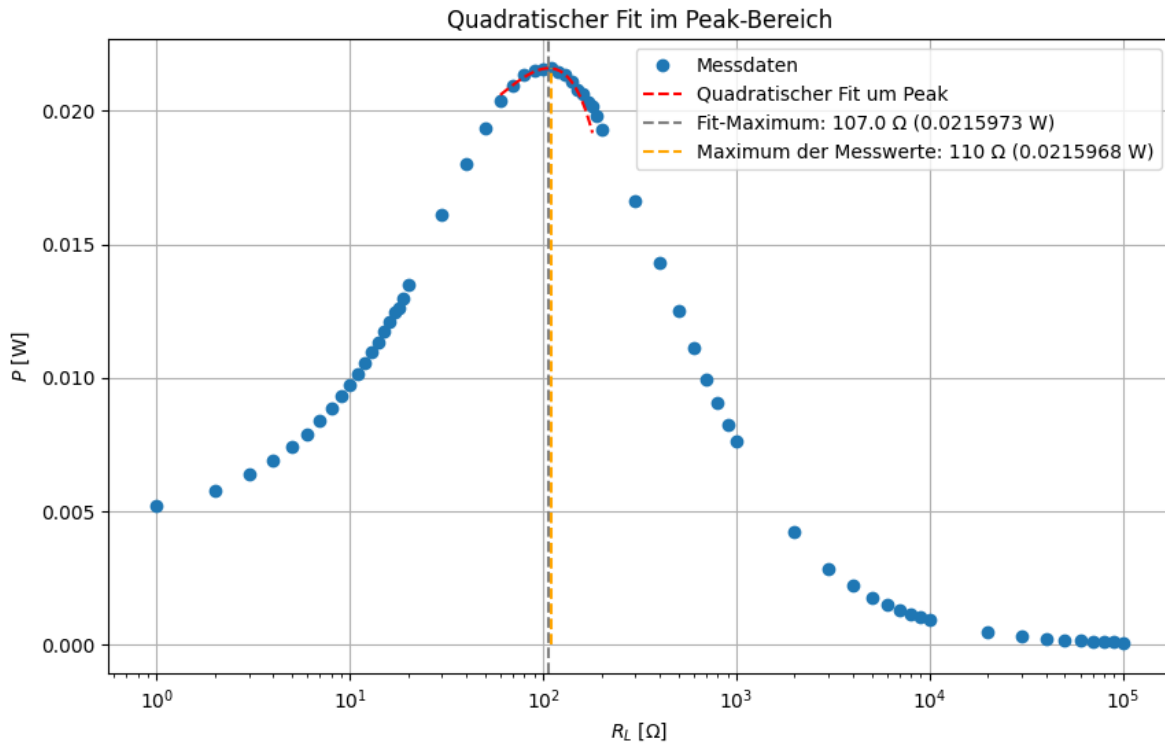


Figure 3.1: Leistung über Lastwiderstand, mit einem quadratischen Fit im Peak Bereich für genauere Bestimmung des Maximums

3.3 Fit der Messdaten

Zur Auswertung der Messdaten wurde ein Curve Fit mit der folgenden Formel verwendet:

$$P(R_a) = \frac{U_q^2 R_a}{(R_a + R_I)^2}$$

Diese Formel beschreibt die Leistung P an einem äußeren Lastwiderstand R_a , wenn eine Spannungsquelle mit Leerlaufspannung U_0 und Innenwiderstand R_i vorliegt. Sie ergibt sich aus

dem Ohm'schen Gesetz und der Leistungsformel $P = U^2/R$, wobei die Klemmenspannung U durch den Spannungsteiler von R_I und R bestimmt wird.

Der Leistungspunkt tritt bei $R_a = R_I$ auf. Aus dem Fit lassen sich somit U_q , R_I und die maximale Leistung durch die Formel $P_{\max}$ direkt bestimmen. So haben sich folgende Werte ermitteln lassen:

Gefittete Quellspannung: $U_q = 2.786 \pm 0.046V$ Gefitteter Innenwiderstand: $R_I = 86.0 \pm 2.663\Omega$
 Maximale Leistung $P_{\max} = 0.023 \pm 0.0000015696W$ bei $R = 86.0\Omega$

Maximale Leistung Pmax = 0.023 ± 0.0000015696 W bei R = 86.0 Ω

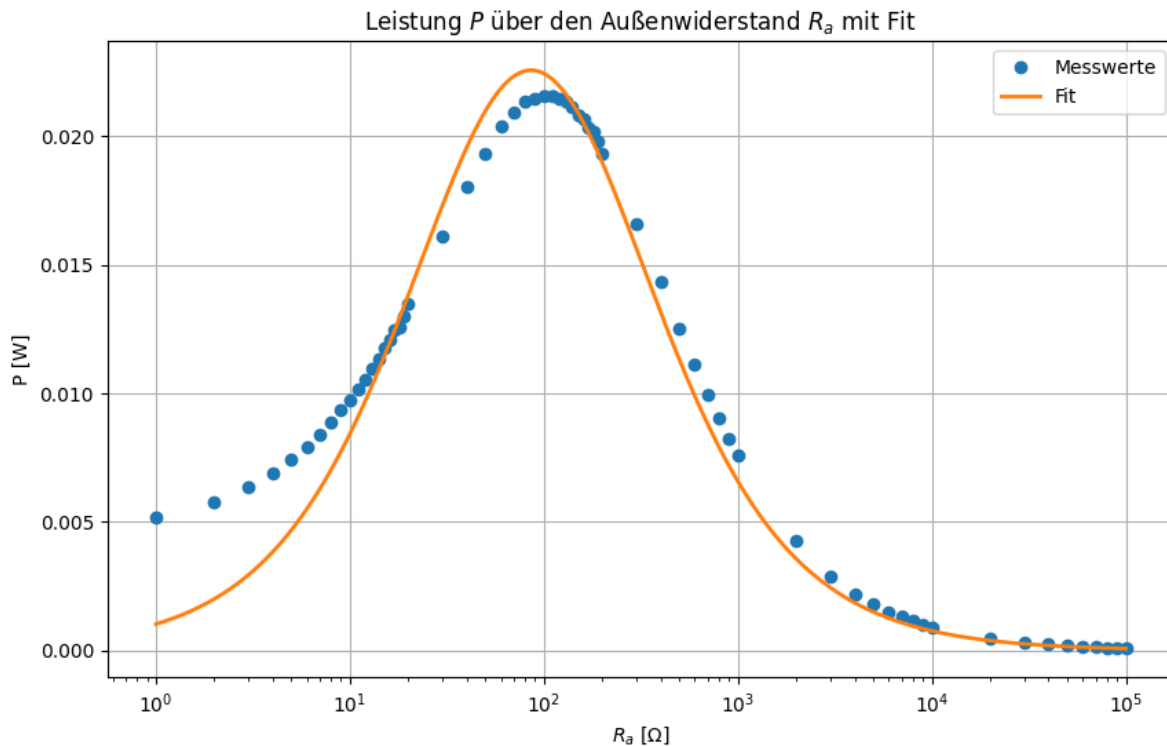


Figure 3.2: Leistung P über den Außenwiderstand R_a mit Curve-Fit über die gesamten Messwerte um Quellspannung und Innenwiderstand zu approximieren

3.4 Vergleich

Table 3.2: Tabelle mit den ermittelten Werten mittels des Curve Fits für Quellspannung und Innenwiderstand

	Quellspannung U_q [V]	Innenwiderstand R_I [Ω]
Aufgabe 1	$3.0849 \pm 0.0007V$	$110.2012 \pm 0.0471\Omega$
Aufgabe 2	$2.786 \pm 0.046V$	$86.0 \pm 2.663\Omega$

Im Vergleich der Ergebnisse aus den beiden Aufgaben fällt auf, dass die in Aufgabe 1 ermittelte Quellspannung von $3.0849 \pm 0.0007V$ deutlich höher liegt als der in Aufgabe 2 über den Curve-Fit bestimmte Wert von $2.786 \pm 0.046V$. Ebenso zeigt sich, dass der Innenwiderstand in Aufgabe 1 mit $110.2012 \pm 0.0471\Omega$ erheblich größer ist als der Fit-Wert von $86.0 \pm 2.663\Omega$ aus Aufgabe 2. Diese Abweichungen können auf unterschiedliche Messbereiche, die Art der Datenauswertung bzw. den Einfluss der logarithmischen Darstellung der Messwerte zurückgeführt werden. Insgesamt spiegeln die großzügigeren Fehlerabschätzungen im Curve-Fit (Aufgabe 2) die Unsicherheit im Fitting-Prozess wider, während die direkten Messwerte aus Aufgabe 1 präziser erfassbar erscheinen.

3.5 Bestimmung der maximal Leistung

Um die maximale Leistung zu bestimmen, wird einerseits in Abbildung 3.1 ein näherungsweise quadratischer Fit um den Peak der Messwerte gemacht und der maximal Wert gesucht welcher bei 107Ω mit $\approx 216mW$ liegt. Alternativ wurde auch noch bei den Messwerten nach dem Maximum gesucht, wie in der gleichen Abbildung sichtbar ist, bei 110Ω auch bei $\approx 216mW$ liegt.

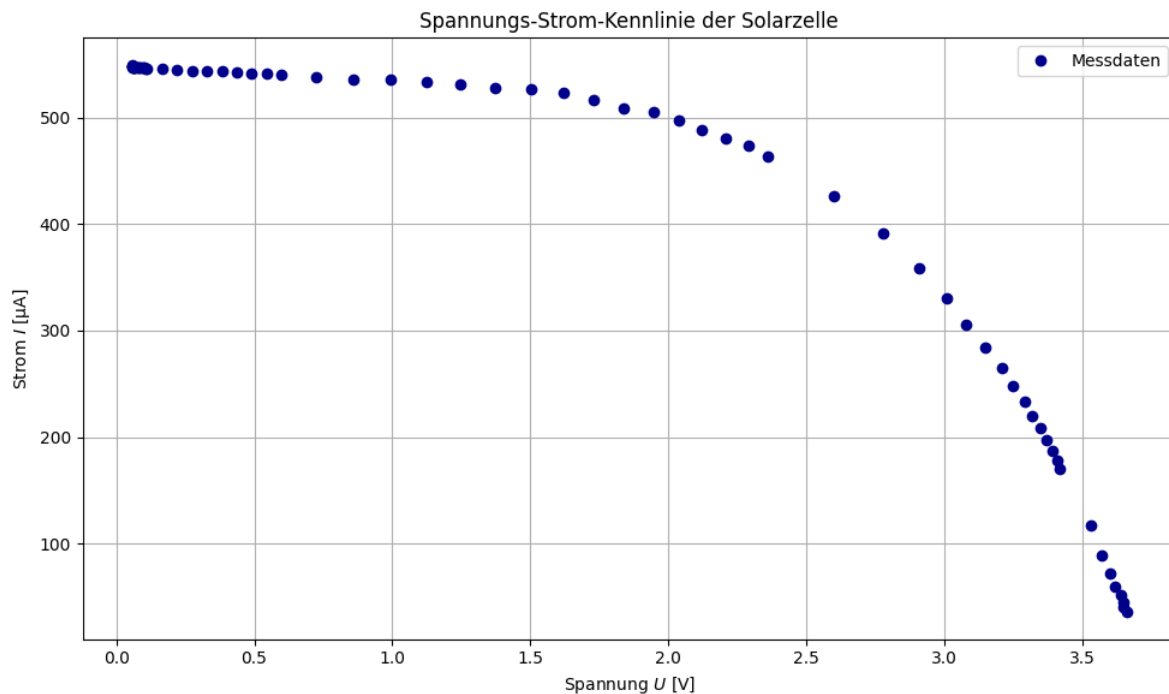
Im Kapitel [Fit der Messdaten](#) würde zudem auch noch die maximale Leistung mit einer Formel ermittelt aus den Fitdaten die in Abbildung 3.2 ermittelt wurden. Hier kam man auf eine maximale Leistung von $P_{\max} = 0.023 \pm 0.0000015696W$.

Wie zu sehen ist liegen alle Werte sehr Nahe beieinander und bestätigen sich gegenseitig. Die Abweichungen sind auf die Messungenauigkeiten zurückzuführen und dem schlechtem curve fit in Abbildung 3.2.

4 Aufgabe 3

4.1 Aufbau und Messungen

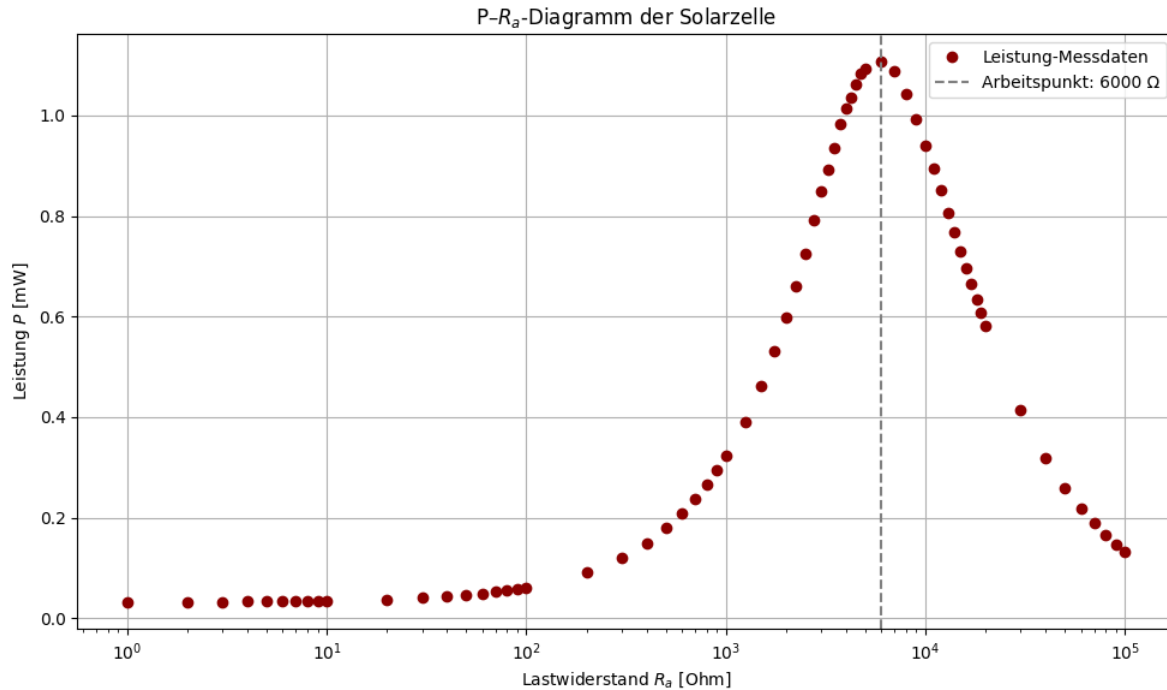
In der dritten Aufgabe wurde die Spannungsquelle durch eine Solarzelle ersetzt. Auch bei diesem Stromkreis haben wir die Spannung und die Stromstärke gemessen und dabei den Lastwiderstand immer weiter erhöht. Somit können wir schonmal das Verhältnis von U zu I in einem Plot darstellen.



Wenn wir nun den Arbeitspunkt bestimmen wollen, müssen wir die Leistung bei den verschiedenen Widerständen berechnen. Dafür nutzen wir die Formel für die Leistung:

$$P = U \cdot I$$

Wir wissen auch, dass am Arbeitspunkt die Leistung maximal ist. Diesen Punkt können wir bestimmen, indem wir den maximalen Wert für unsere Leistung nutzen.



Arbeitspunkt-Spannung [V]	Arbeitspunkt-Strom [A]	\
0	2.6	0.000426

Arbeitspunkt-Leistung [W]	Lastwiderstand $R_{\max}$ [Ohm]
0	0.001108 6000

Bei 6000 Ω war unsere Leistung maximal. An diesem Punkt galt außerdem:

$$U = 2,6V; I = 0,426mA; W = 1,108mW$$

4.2 Fehlerbetrachtung

Durch das messen der Stromstärke, wurde das Amperemeter in Reihe geschaltet. Bei diesem haben wir vorher den Innenwiderstand für die verschiedenen Einstellungen gemessen. Bei [Aufgabe 3](#) wurde es nur im Bereich bis maximal 2mA benutzt, bei welchem der Innenwiderstand 106,4 Ω ist. Außerdem wurde der Lastwiderstand R_L mithilfe eines Dekadenwiderstands eingestellt, welcher eine Abweichung von 0,5 besitzt. Auch das Multimeter hat Abweichungen beim anzeigen, welche bei der Spannung $\pm (0,5\% + 3 \text{ Digits})$ und bei der Stromstärke $\pm (0,8\% + 3 \text{ Digits})$ beträgt.

Somit haben wir bei den Werten einige Abweichungen:

$$\Delta U = \pm(0,005 \cdot 2,6 + 0,003) = \pm 0,016V$$

$$\Delta I = \pm(0,008 \cdot 0,426 + 0,003) = \pm 0,0064mA$$

$$\Delta R = \pm 6000 \cdot 0,005 = \pm 30\Omega$$

Dadurch, dass gilt $P = U \cdot I$, können wir durch die Abweichungen von U und I noch sagen:

$$\left(\frac{\Delta P}{P}\right)^2 = \left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 \Rightarrow \Delta P = \pm 0.018mW$$

Der Innenwiderstand des Amperemeters kann einfach zu R_L addiert werden, da dieser in Reihe geschaltet wurde und verändert nur den Widerstand. Die Werte wurden gemessen, mit diesem Widerstand in Reihenschaltung.